



PERTEMUAN PRAKTIKUM

Controller dan Implementasi Logika Aplikasi

Dari menerima permintaan pengguna sampai mengirimkan halaman kembali

Praktik Pemrograman Berbasis Web II • RPL24323

Agenda

Enam hal yang akan kita bahas

1

Konsep Controller

Peran dan batas tanggung jawabnya

3

Pemrosesan request

Mengambil dan memvalidasi masukan pengguna

5

Pengiriman response atau view

View, redirect, dan JSON

2

Pembuatan Controller Laravel

Perintah artisan dan jenis-jenisnya

4

Pengelolaan business logic

Menentukan kode mana yang boleh tinggal di sini

6

Integrasi dengan Route dan Model

Menyatukan ketiganya menjadi satu fitur utuh

The background features a large, light gray dashed circle. Scattered around it are various solid-colored circles in teal, green, orange, and pink. Some of these circles have smaller circles inside them, creating a nested effect. The overall aesthetic is modern and clean.

BAGIAN 1

Konsep Controller

Mengenali peran Controller sebelum menulis satu baris kode pun.

Apa Itu Controller?

Definisi dan analogi

Controller adalah kelas yang menerima permintaan dari route, memutuskan apa yang harus dikerjakan, meminta data kepada Model, lalu menentukan respons apa yang dikembalikan kepada pengguna.

ANALOGI

Controller seperti resepsionis kantor

1

Menerima tamu

Tamu datang dengan keperluan tertentu.
Resepsionis mencatat apa yang dibutuhkan.

2

Menghubungi bagian terkait

Ia tidak mengerjakan sendiri, melainkan
meminta berkas ke bagian arsip.

3

Menyampaikan hasil

Setelah berkas siap, ia menyerahkannya kepada
tamu dalam bentuk yang rapi.

Kunci pemahamannya: Controller mengoordinasikan, bukan mengerjakan sendiri seluruh pekerjaan.

Batas Tanggung Jawab Controller

Yang boleh dan yang sebaiknya tidak dikerjakan di sini

BOLEH

- Menerima permintaan dari route
- Mengambil masukan yang dikirim pengguna
- Menjalankan aturan validasi
- Memanggil Model untuk mengambil atau menyimpan data
- Memilih View yang akan ditampilkan
- Menentukan pengalihan halaman dan pesan notifikasi

HINDARI

- Menulis kueri basis data yang panjang dan rumit
- Menaruh perhitungan bisnis, misalnya rumus denda
- Menghasilkan potongan HTML di dalam kode
- Mengulang kode yang sama di banyak method
- Menyimpan konfigurasi yang seharusnya ada di `.env`

The background features a large, light gray dashed circle. Scattered around it are various solid-colored circles in teal, green, orange, and pink. Some of these circles are solid, while others are hollow. In the top-left corner, there is a large teal circle with a white center and a smaller teal circle with a dashed outline. In the bottom-left corner, there is a large green circle with a white center. In the top-right corner, there is a large green circle and a smaller teal circle. In the bottom-right corner, there is a large orange circle with a white center and a smaller pink circle. A small orange circle is also located near the bottom-left.

BAGIAN 2

Pembuatan Controller di Laravel

Membuat berkasnya dengan satu perintah, lalu mengenali isinya.

Membuat Controller dengan Artisan

Tiga bentuk perintah yang paling sering dipakai

DASAR

```
php artisan make:controller BarangController
```

Menghasilkan kelas kosong. Anda menambahkan sendiri method yang diperlukan.

RESOURCE

```
php artisan make:controller BarangController --resource
```

Menghasilkan tujuh method CRUD sekaligus: index, create, store, show, edit, update, destroy.

INVOKABLE

```
php artisan make:controller LaporanController --invokable
```

Menghasilkan satu method `__invoke` saja. Cocok untuk aksi tunggal.

Berkas hasilnya selalu berada di `app/Http/Controllers/` dan penamaannya memakai akhiran `Controller`.

Anatomi Sebuah Controller

Bagian-bagian yang selalu ada di dalam berkasnya

1

Namespace

Menyatakan letak kelas ini di dalam struktur folder proyek.

2

Use statement

Mendaftarkan kelas lain yang dipakai, misalnya Model atau kelas Request.

3

Deklarasi kelas

Nama kelas harus sama persis dengan nama berkasnya.

4

Method

Setiap method menangani satu aksi. Nama method dirujuk dari berkas route.

5

Parameter method

Laravel mengisi parameter secara otomatis, misalnya objek Request.

6

Nilai kembalian

Setiap method mengembalikan sesuatu: view, redirect, atau data JSON.



BAGIAN 3

Pemrosesan Request

Mengambil apa yang dikirim pengguna, lalu memastikan isinya layak dipakai.

Dari Mana Data Permintaan Datang?

Empat sumber masukan yang perlu Anda bedakan

FORM

Data isian formulir

Dikirim melalui metode POST atau PUT. Diambil dari objek Request berdasarkan nama input.

URL

Parameter route

Bagian alamat yang berubah-ubah, misalnya nomor identitas pada `/barang/7`.

QUERY

Query string

Nilai setelah tanda tanya pada alamat, biasanya untuk pencarian dan penyaringan.

FILE

Berkas unggahan

Gambar atau dokumen yang dikirim pengguna, ditangani terpisah dari teks biasa.

Semua sumber di atas diakses lewat objek Request yang otomatis disediakan Laravel sebagai parameter method.

Memvalidasi Masukan Sebelum Diproses

Langkah yang tidak boleh dilewati, sesederhana apa pun formulirnya

1

Tetapkan aturan

Tentukan syarat tiap kolom: wajib diisi, berupa angka, panjang maksimal, dan sebagainya.

2

Jalankan validasi

Laravel memeriksa seluruh aturan sebelum baris kode berikutnya dijalankan.

3

Tangani kegagalan

Bila ada yang tidak lolos, pengguna otomatis dikembalikan beserta pesan kesalahannya.

4

Lanjutkan proses

Kode setelah validasi hanya berjalan bila seluruh masukan sudah dinyatakan sah.

PENTING

Validasi di sisi peramban saja tidak cukup. Pemeriksaan di sisi server wajib ada, karena permintaan dapat dikirim tanpa melewati formulir Anda sama sekali.

The background features a large, light blue dashed circle. Scattered around it are various solid-colored circles in teal, green, orange, and pink. Some of these circles have smaller circles inside them, creating a nested effect. The overall design is modern and abstract.

BAGIAN 4

Pengelolaan Business Logic

Menentukan kode mana yang boleh tinggal di Controller dan mana yang harus pindah.

Mengenal Business Logic

Aturan yang membuat aplikasi Anda berbeda dari aplikasi lain

Business logic adalah aturan yang berlaku khusus pada masalah yang diselesaikan aplikasi Anda — bukan urusan teknis seperti routing atau tampilan.

Peminjaman

Anggota hanya boleh meminjam tiga barang sekaligus, dan tidak boleh meminjam lagi bila masih punya tunggakan.

Denda

Keterlambatan dikenai denda seribu rupiah per hari, dihitung sejak hari setelah tanggal jatuh tempo.

Ketersediaan

Barang berstatus rusak tidak boleh muncul pada daftar pilihan peminjaman.

Aturan seperti ini sebaiknya tinggal di Model, bukan di Controller — supaya dapat dipakai ulang di halaman lain dan diuji secara terpisah.

Thin Controller, Fat Model

Prinsip penataan kode yang dipakai sepanjang mata kuliah ini

SEBELUM

Controller mengerjakan semuanya

- Menghitung denda langsung di dalam method
- Menyusun kueri panjang untuk menyaring data
- Memeriksa batas jumlah pinjaman di sini juga
- Kode yang sama disalin ke method lain

Sulit diuji dan sulit dipakai ulang

SESUDAH

Controller hanya mengoordinasikan

- Perhitungan denda dipindahkan ke Model
- Penyaringan data menjadi scope pada Model
- Pemeriksaan batas menjadi method Model tersendiri
- Controller cukup memanggil method tersebut

Dapat dipakai ulang dan mudah diuji

The background features a large, light gray dashed circle. Scattered around it are various solid-colored circles in teal, green, orange, and pink. Some of these circles have smaller circles inside them, creating a nested effect. The overall design is modern and abstract.

BAGIAN 5

Pengiriman Response dan View

Menentukan apa yang diterima pengguna setelah permintaannya diproses.

Empat Bentuk Respons

Yang dapat dikembalikan sebuah method Controller

VIEW

Menampilkan halaman

Mengembalikan berkas Blade beserta data yang diperlukan untuk ditampilkan.

REDIRECT

Mengalihkan halaman

Dipakai setelah menyimpan atau menghapus data, biasanya disertai pesan notifikasi.

JSON

Mengirim data mentah

Dipakai untuk layanan API, dikonsumsi oleh aplikasi lain atau oleh JavaScript.

ABORT

Menghentikan permintaan

Menghasilkan halaman kesalahan, misalnya 404 saat data tidak ditemukan.

Mengirim data ke View

Data dari Model dikirim ke View sebagai pasangan nama dan nilai. Nama yang Anda tetapkan di Controller itulah yang dipakai di berkas Blade — jadi keduanya harus sama persis, termasuk huruf besar dan kecilnya.

The background features a large, light gray dashed circle. Scattered around it are various solid-colored circles in teal, green, orange, and yellow. Some of these circles are solid, while others are hollow rings. The overall aesthetic is modern and clean.

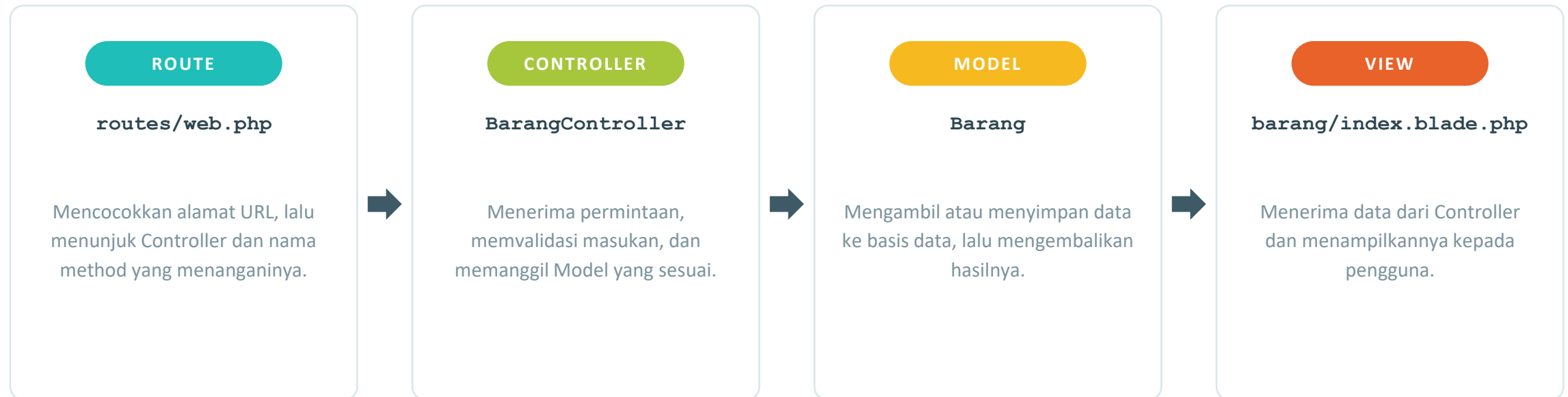
BAGIAN 6

Integrasi Controller dengan Route dan Model

Menyatukan ketiganya menjadi satu fitur yang benar-benar berjalan.

Menyatukan Route, Controller, dan Model

Perjalanan satu permintaan dari alamat URL sampai halaman tampil



CATATAN

Kesalahan paling sering terjadi pada sambungan antar bagian: nama method di route tidak sama dengan yang ada di Controller, atau nama variabel yang dikirim ke View berbeda dengan yang dipanggil di berkas Blade. Periksa ketiga sambungan itu lebih dulu ketika terjadi error.

RANGKUMAN

Lima hal untuk dibawa pulang

- 1 Controller adalah pengoordinasi: ia menerima permintaan, memanggil Model, dan menentukan respons.
- 2 Berkasnya dibuat dengan perintah artisan dan selalu berada di `app/Http/Controllers`.
- 3 Masukan pengguna wajib divalidasi di sisi server sebelum diproses lebih jauh.
- 4 Aturan bisnis sebaiknya tinggal di Model agar dapat dipakai ulang dan mudah diuji.
- 5 Saat terjadi error, periksa lebih dulu kecocokan nama antara route, method, dan variabel di View.

Selanjutnya kita terapkan langsung pada proyek PjBL kelompok.